
Sistemas Operacionais II

Entrega 1

Anderson Simioni Assunção (23150566)

Bruno Pavani Bertolino (23100464)

Gustavo Fukushima de Salles (21250090)

Julia Fischer Gazolla (23250586)

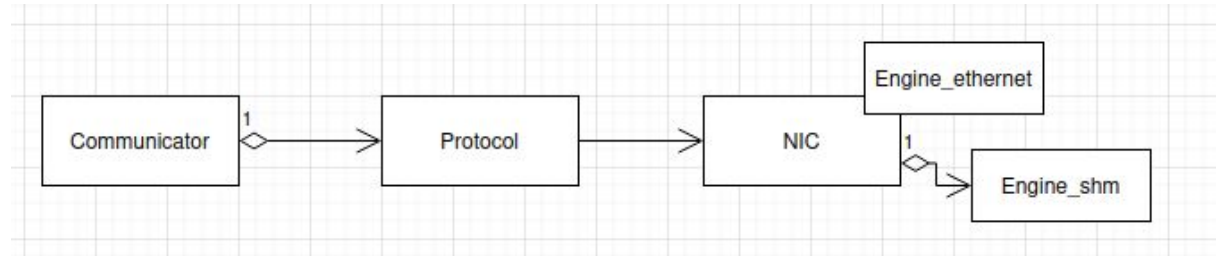
Classes criadas

- EngineEthernet e EngineShm: Subclasses de Engine responsáveis por enviar e receber mensagens via Ethernet e memória compartilhada, respectivamente
 - CarComponent: Superclasse de todas as partes do carro; possui uma thread para transmissão de mensagens e uma para recebimento
-

Classes criadas

- Gateway: Redireciona mensagens à Ethernet ou à memória compartilhada de acordo com a origem da mensagem
 - Se o Gateway recebeu a mensagem da Ethernet, ele a envia aos outros componentes via memória compartilhada
 - Se recebeu da memória compartilhada, ele transmite a mensagem para outros carros via Ethernet
-

Organização das classes



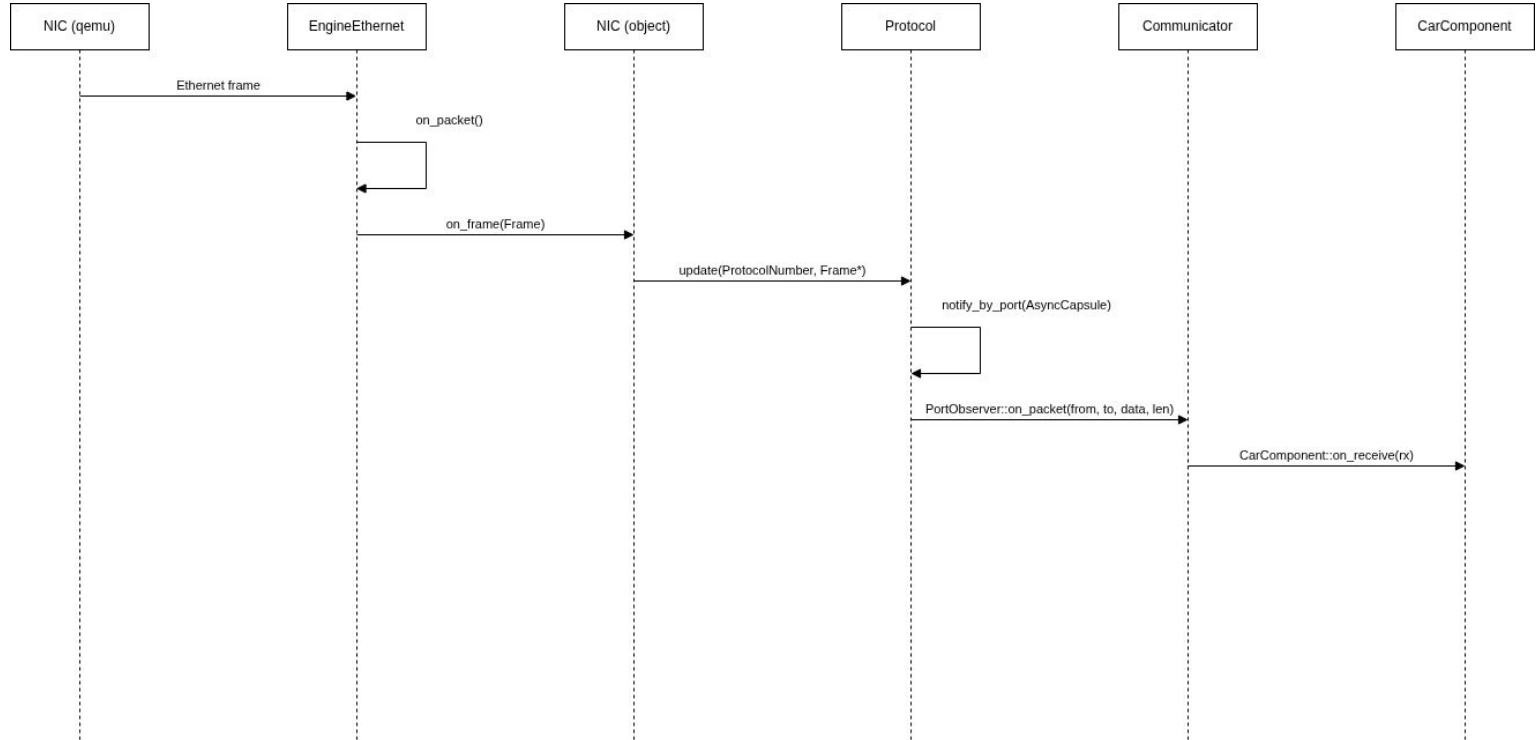
Classes modificadas

- Protocol: adicionou-se uma struct denominada Endpoint, que contém o endereço MAC e o número da porta
 - Communicator: adicionou-se uma struct de nome Rx (mensagem recebida), composta por Endpoints representando remetente e destinatário, além de um enum que indica se a mensagem veio da memória compartilhada ou da Ethernet
-

Subclasses de CarComponent

- PowertrainComponent: Ocasionalmente publica mensagens informando RPM e torque a serem transmitidas via Ethernet.
 - BrakeComponent: Aguarda sinais de “freio” ou “perigo” e envia sinais de reconhecimento à memória compartilhada.
-

Recebimento de mensagens - Ethernet



Avaliação de desempenho

```
waiting for data..  
[*] Listening 123 / EtherType 0x123 MAC=52:54:00:12:34:01  
waiting for data..  
[ETHERNET] 52:54:00:12:34:01:123 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF:123 len=41 data="time=1756259787117461 rpm=1200 torque=250" recv_time =1756259787178541  
Gateway received data and repassing to components..  
[ETHERNET] 52:54:00:12:34:00:123 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF:123 len=41 data="time=1756259789101133 rpm=1500 torque=250" recv_time =1756259789056122  
Gateway received data and repassing to components..  
[ETHERNET] 52:54:00:12:34:01:123 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF:123 len=41 data="time=1756259789132286 rpm=1500 torque=250" recv_time =1756259789181709  
Gateway received data and repassing to components..  
[ETHERNET] 52:54:00:12:34:00:123 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF:123 len=41 data="time=1756259791102616 rpm=1800 torque=250" recv_time =1756259791055663  
Gateway received data and repassing to components..  
[ETHERNET] 52:54:00:12:34:01:123 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF:123 len=41 data="time=1756259791133388 rpm=1800 torque=250" recv_time =1756259791182679  
Gateway received data and repassing to components..  
[ETHERNET] 52:54:00:12:34:00:123 -> FF:FF:FF:FF:FF:FF:123 len=41 data="time=1756259793104876 rpm=2100 torque=250" recv_time =1756259793060445  
Gateway received data and repassing to components..  
18 Select folder Live Share Anderson (2 hours ago) Ln 87 Col 57 Spaces: 4 LITE: 8 CRLF: ( ) C++ Finish Setup @ Go Live windows-cygwin-g
```

Tempo registrado na hora do envio e do recebimento.
Através de testes, foi observado em média 50 ms.

Conclusões

- De forma geral, a equipe conseguiu concluir as tarefas propostas para a primeira entrega do projeto de Comunicação em Sistemas Autônomos Críticos.
 - Foi possível configurar o ambiente, inicializar as máquinas virtuais, que representam os veículos, simular comunicação broadcast, montar a estrutura geral da API, avaliar latência de comunicação e concluir os entregáveis para essa etapa.
 - Nas próximas etapas espera-se:
 - implementar a parte de troca de mensagens entre componentes internos do veículo, com memória compartilhada.
 - implementar a comunicação de mensagem completa entre veículos diferentes.
-